

Resolução de sistemas lineares - Fatoração LU

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Fatoração LU

Suponha que seja possível fatorar a matriz A como $A = LU$ em que L é uma matriz triangular inferior com diagonal unitária ($l_{ii} = 1, \forall i$), U é uma matriz triangular superior.

Podemos reescrever o sistema linear $Ax = b$, como:

$$LUx = b.$$

Para obter a solução, resolvemos:

$$(i) Ly = b$$

$$(ii) Ux = y.$$

Cálculo dos fatores L e U utilizando a Eliminação de Gauss

Exemplo:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Temos:

$$A^{(0)} = A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Etapa 1

pivô: $a_{11} \neq 0$

$$m_{21} = a_{21}/a_{11} \quad L_2 \leftarrow L_2 - m_{21}L_1$$

$$m_{31} = a_{31}/a_{11} \quad L_3 \leftarrow L_3 - m_{31}L_1$$

$$M^{(0)}A^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -m_{21} & 1 & 0 \\ -m_{31} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}' & a_{13}' \\ 0 & a_{22}' & a_{23}' \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = A^{(1)}$$

Etapa 2

pivô: $a'_{22} \neq 0$

$$m_{32} = a'_{32}/a'_{22} \quad L_3 \leftarrow L_3 - m_{32}L_2$$

$$M^{(1)}A^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -m_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} \\ 0 & a'_{32} & a'_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} \\ 0 & 0 & a''_{33} \end{bmatrix} = A^{(2)}$$

$$\begin{aligned}
M^{(1)}A^{(1)} &= A^{(2)} \\
M^{(1)}M^{(0)}A^{(0)} &= A^{(2)} \\
A &= [M^{(1)}M^{(0)}]^{-1}A^{(2)} \\
A &= [M^{(0)}]^{-1}[M^{(1)}]^{-1}A^{(2)} \\
A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & m_{32} & 1 \end{bmatrix} A^{(2)} \\
A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & m_{32} & 1 \end{bmatrix} A^{(2)} \\
A &= LU
\end{aligned}$$

em que

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & m_{32} & 1 \end{bmatrix} \text{ e } U = A^{(2)}$$

Teorema: Dada uma matriz $A : n \times n$, seja A_k a matriz constituída das k primeiras linhas e colunas da matriz A . Suponha que $\det(A_k) \neq 0$ para $k = 1, 2, \dots, (n - 1)$. Então, existe uma única matriz triangular inferior L com diagonal unitária e uma única matriz triangular superior U tais que $A = LU$.

Exemplo: Considere o sistema linear

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

a) Verifique que a A admite fatoração LU .

$$\det(A_1) = |a_{11}| = |2| = 2$$

$$\det(A_2) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

Como $\det(A_1) \neq 0$ e $\det(A_2) \neq 0$, a matriz A admite uma única fatoração LU .

b) Resolva o sistema linear utilizando a fatoração LU.

$$A^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Etapa 1:

pivô: 2

$$m_{21} = 0,5 \quad L_2 \leftarrow L_2 - 0,5L_1$$

$$m_{31} = 0,5 \quad L_3 \leftarrow L_3 - 0,5L_1$$

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0,5 & -0,5 & 0,5 \\ 0,5 & -2,5 & -1,5 \end{bmatrix}$$

Etapla 2:

pivô: -0,5

$$m_{32} = 5 \quad L_3 \leftarrow L_3 - 5L_2$$

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0,5 & -0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 5 & -4 \end{bmatrix}$$

Logo,

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,5 & 1 & 0 \\ 0,5 & 5 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } U = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -0,5 & 0,5 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Resolvendo:

i) $Ly = b$

$$\begin{cases} y_1 & & & = & 9 \\ 0,5y_1 & + & y_2 & & = & 4 \\ 0,5y_1 & + & 5y_2 & + & y_3 & = & -2 \end{cases} \quad y = \begin{bmatrix} 9 \\ -0,5 \\ -4 \end{bmatrix}$$

ii) $Ux = b$

$$\begin{cases} 2x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & = & 9 \\ & - & 0,5x_2 & + & 0,5x_3 & = & -0,5 \\ & & & - & 4x_3 & = & -4 \end{cases} \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

c) Calcule o determinante da matriz A .

Como $A = LU$, segue que:

$$\det(A) = \det(L)\det(U) = \det(U) = 2 \cdot (0,5) \cdot (-4) = 4$$

Diferença entre eliminação de Gauss e fatoração LU

- ausência do vetor b na fase de eliminação;
- resolver $Ly = b$ funciona como uma memória dos cálculos a ser efetuados em b .

Isto facilita quando é necessário resolver vários sistemas lineares com a mesma matriz de coeficientes, pois a fatoração é feita uma única vez.

O que poderia dar errado nos cálculos da fatoração LU ?

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 10^{-20} & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$m_{21} = \frac{1}{10^{-20}} = 10^{20}$$

$$a_{22} = 1 - 10^{20} = -10^{20}$$

$$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 10^{20} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10^{-20} & 1 \\ 0 & -10^{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10^{-20} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \neq A$$

O exemplo mostra que o mesmo quando a matriz tem fatoração LU, a qualidade numérica pode ser desastrosa. Perceba que um erro muito pequeno na troca de $(1 - 10^{20})$ por (-10^{20}) o produto LU já ficou bem diferente.

Apesar do pivô não ser nulo, ele é muito pequeno, isto implicou no multiplicador grande. Logo, surgiu a perda de dígitos.

Fatoração LU com pivoteamento parcial

Matriz de permutação P: Uma matriz quadrada de ordem n que pode ser obtida da matriz identidade de ordem n , permutando-se as linhas e colunas.

Exemplo:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

$$PA = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 5 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Observação:

$$PP^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

$$P^TP = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Seja $PA = LU$, então o sistema linear $Ax = b$ é equivalente a:

$$PAx = Pb$$

$$LUx = Pb$$

Resolvemos:

i) $Ly = Pb$

ii) $Ux = y$

Exemplo: Resolva $Ax = b$ em que

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 6 \\ 8 & 4 & -1 \\ -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 7 \\ 11 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Note que: $\det(A_1) = 2 \neq 0$ e $\det(A_2) = 16 \neq 0$ assim a matriz A admite fatoração LU .

Etapas 1

pivô: $8 \Rightarrow L_1 \leftrightarrow L_2$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A^{(0)} = \begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 2 & -1 & 6 \\ -2 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$m_{21} = 0,25 \quad m_{31} = -0,25$$

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 0,25 & -2 & 6,25 \\ -0,25 & 6 & 0,75 \end{bmatrix}$$

Etapa 2

pivô: $6 \Rightarrow L_2 \leftrightarrow L_3$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ -0,25 & 6 & 0,75 \\ 0,25 & -2 & 6,25 \end{bmatrix}$$

$$m_{32} = -0,3333$$

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ -0,25 & 6 & 0,75 \\ 0,25 & -0,3333 & 6,5 \end{bmatrix}$$

Então:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0,25 & 1 & 0 \\ 0,25 & -0,3333 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 0 & 6 & 0,75 \\ 0 & 0 & 6,5 \end{bmatrix}$$

$$\text{Resolvendo } PAx = Pb = \begin{bmatrix} 11 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{i) } Ly = Pb$$

$$\begin{cases} y_1 & & & = & 11 \\ -0,25y_1 & + & y_2 & = & 4 \\ 0,25y_1 & - & 0,3333y_2 & + & y_3 = & 7 \end{cases} \quad y = \begin{bmatrix} 11 \\ 6,75 \\ 6,5 \end{bmatrix}$$

$$\text{ii) } Ux = y$$

$$\begin{cases} 8x_1 & + & 4x_2 & - & x_3 & = & 11 \\ & & 6x_2 & + & 0,75x_3 & = & 6,75 \\ & & & & 6,5x_3 & = & 6,5 \end{cases} \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$